Monotonie

Monotonie begründen · Graph von f′ lesen · Aussagen über f und f′ beurteilen

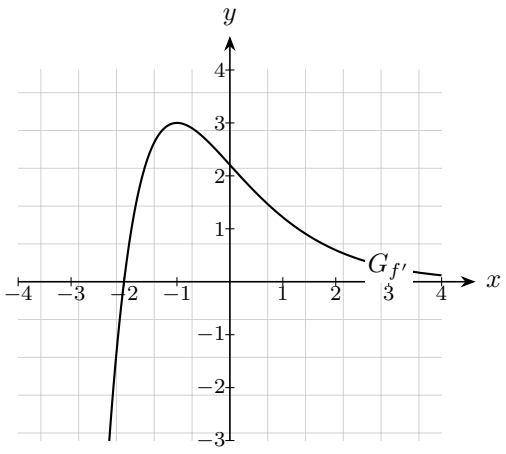
Monotonie begründen ○○●●○

GK '24 A1.7a **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0{,}25x} - e$; ihr Graph ist G. Weise nach, dass G streng monoton steigend verläuft. ~~TR~~

GK '23 B2.1e **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Der Graph von f hat bei $x = -2 + \sqrt{13}$ einen Tiefpunkt und für $x \geq 0$ keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von f für $x \geq 0$ an.

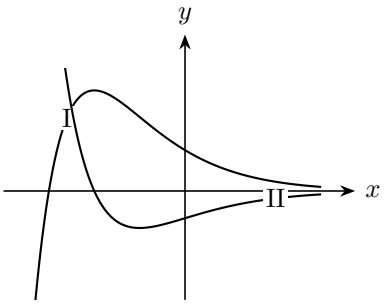
Graph von f′ lesen ●○○●●

GK '26 A1.7a **3.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f. Die einzige Nullstelle von f' ist -2. Begründe, dass f für $x \leq -2$ monoton fallend und für $x \geq -2$ monoton steigend ist. ~~TR~~

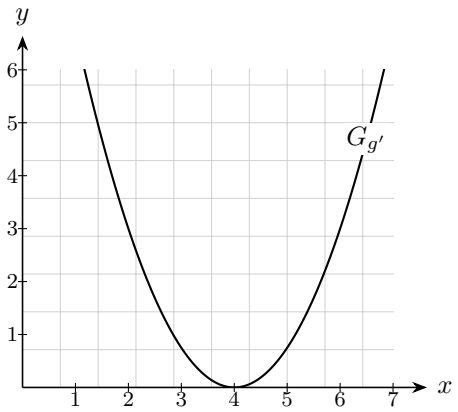


1: 0,25 · $e^{0{,}25x}$; G ist streng monoton steigend | 2: 1,61: f fällt streng monoton; für x ≥ −2 + √13: f steigt streng monoton | 3: f fällt für x ≤ −2; f steigt für x ≥ −2

GK ’22 B2.1c **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen I und II von f und f' ohne Skalierung. Entscheide, welcher Graph f' darstellt, und begründe deine Entscheidung.

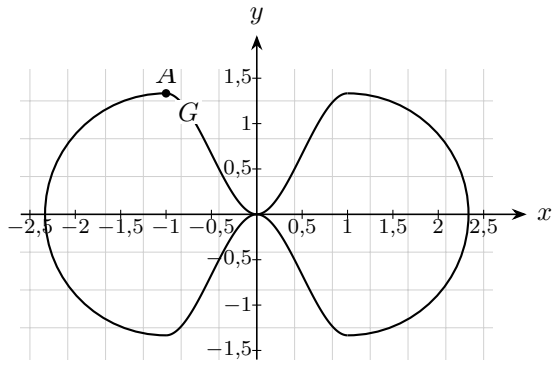


GK ’23 B2.2f **5.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 12x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von g', eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(4 \mid 0)$. Begründe mithilfe der Abbildung die beiden Aussagen: Der Graph von g hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. Der Graph von g hat keinen Extrempunkt.



Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

GK ’26 B2.1h **6.** Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn ist in der Draufsicht symmetrisch zur x- und zur y-Achse (Abbildung, 1 LE = 1 m). Der obere Verlauf wird für $-1 \le x \le 0$ durch den Graphen G von g mit $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ beschrieben; er beginnt in $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$. Oberer und unterer Verlauf sind durch zwei Halbkreise verbunden. Ein Sensor sitzt im Punkt $Q(x_Q \mid y_Q)$ mit $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$, $x_Q \neq 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung die Lage des Sensors.



4: f hat bei −2 einen Hochpunkt (f' wechselt dort von + nach −); Graph II ist f' | 5: genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; kein Extrempunkt | 6: 1; $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht

GK '23 B2.1d

7. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph G hat genau zwei lokale Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten. $T\left(-2 + \sqrt{13} \mid f(-2 + \sqrt{13})\right)$ ist der Tiefpunkt. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die Aussagen wahr sind, und begründe. I: $f(-1{,}9 + \sqrt{13})$ ist kleiner als die y-Koordinate des Tiefpunkts. II: $f'(-1{,}9 + \sqrt{13})$ ist größer als null.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.7a B2.1h		A1.7a	B2.1d B2.1e B2.2f	B2.1c		B2.1d			

Vorher: Nullstellen · Extrempunkte
▸ Monotonie
Weiter: Wendepunkte · Gleichungen und Ungleichungen

7: $f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$